Chapitre 4 : vecteurs, droites et plans de l'espace

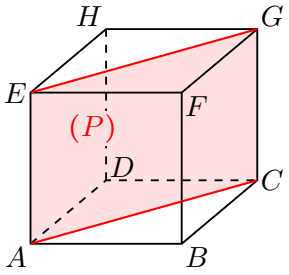
1 Positions relatives dans l'espace

animation

1.1 Plan dans l'espace

Définition. *Trois points* ***non alignés*** *définissent un* ***plan*** (P).

- *Si (P) est défini par les points A, B et C alors (P) est noté (ABC).*
- *Deux droites sécantes ou strictement parallèles définissent également un plan.*

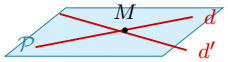
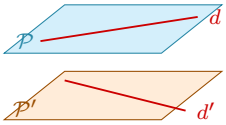


Exemple. ✦ Dans le cube $ABCDEFGH$ ci-dessus, le plan (P) est défini par :

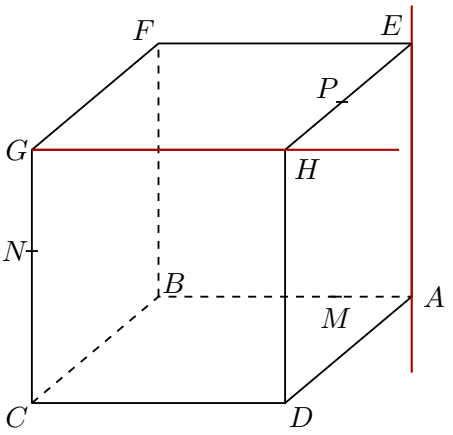
- Les points A, E et C : $(P) = (AEC)$
- .....
- .....

1.2 Positions relatives de deux droites

Deux droites de l'espace peuvent être :

COPLANAIRES			NON COPLANAIRES
			
$d \cap d' = \{M\}$: d et d' sont sécantes en M.	$d \cap d' = \varnothing$: d et d' sont strictement parallèles.	$d \cap d' = d = d'$: d et d' sont confondues.	d et d' ne sont ni sécantes, ni parallèles : elles sont non coplanaires et $d \cap d' = \varnothing$.

Exemple. ✦ La figure ci-contre représente un cube $ABCDEFGH$.



1. Citer deux couples de droites sécantes.

   .....

2. Citer deux couples de droites parallèles.

   .....

3. Citer deux couples de droites non coplanaires.

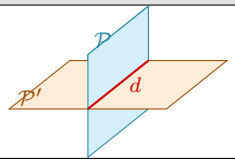
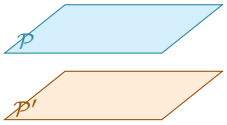
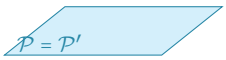
   .....

4. Que peut-on dire des droites (GH) et (EA) ?

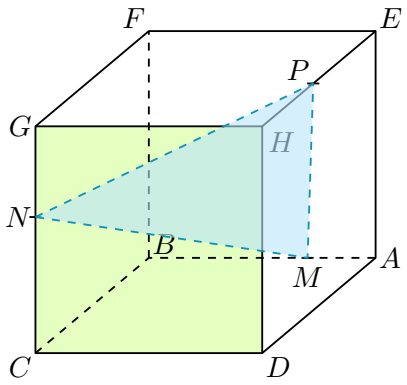
   .....

1.3 Positions relatives de deux plans

Deux plans de l'espace peuvent être :

SÉCANTS	PARALLÈLES	
		
$\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = d$: $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants selon la droite d.	$\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \varnothing$: $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont strictement parallèles.	$\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \mathcal{P} = \mathcal{P}'$: $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont confondus.

Exemple. ✦ La figure ci-contre représente un cube $ABCDEFGH$. $P \in [HE]$; $M \in [AB]$ et $N \in [GC]$.



1. Citer deux couples de plans sécants.

   .....

2. Citer deux couples de plans parallèles.

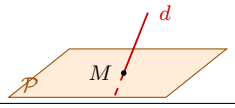
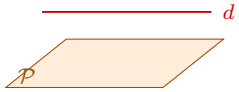
   .....

3. Que peut-on dire des plans (NPM) et (GHD) ?

   .....

1.4 Position relative d'un plan et d'une droite

Un plan et une droite de l'espace peuvent être :

SÉCANTS	PARALLÈLES	
		
$d \cap \mathcal{P} = \{M\}$: d et $\mathcal{P}$ sont sécants en M.	$d \cap \mathcal{P} = \varnothing$: d et $\mathcal{P}$ sont strictement parallèles.	$d \cap \mathcal{P} = d$: d est incluse dans $\mathcal{P}$ ($d \subset \mathcal{P}$).

Exemple. ✦ La figure ci-contre représente un cube $ABCDEFGH$. $P \in [HE]$; $M \in [AB]$ et $N \in [GC]$.

1. Citer deux couples formés d'une droite et d'un plan parallèles entre eux.

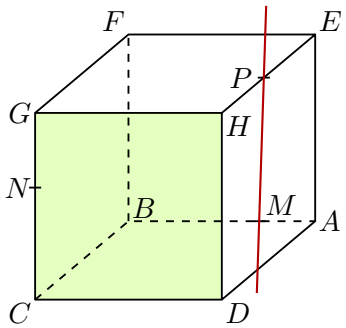
   .....

2. Citer deux couples formés d'une droite et d'un plan dont la droite est incluse dans le plan.

   .....

3. Que peut-on dire de la droite (PM) et du plan (ABC) ? De la droite (PM) et du plan (GHD) ?

   .....



2 Vecteurs de l'espace

2.1 Du plan à l'espace

Définition. *Soit A et B deux points distincts de l'espace.*
Le ***vecteur*** *de l'espace $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :*

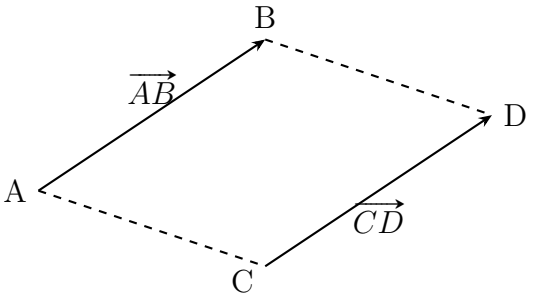
- *sa* ***direction*** *: celle de la droite (AB).*
- ***son sens*** *: de A vers B.*
- ***sa norme*** *: la longueur AB, notée également $\|\overrightarrow{AB}\|$.*

Remarque. $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ est appelé **vecteur nul**. Sa norme vaut 0 et il n'a ni direction ni sens.

Définition. *Deux vecteurs sont* ***égaux*** *lorsqu'ils ont* ***même direction****,* ***même sens*** *et* ***même norme****.*

Propriété. ***Caractérisation du parallélogramme***

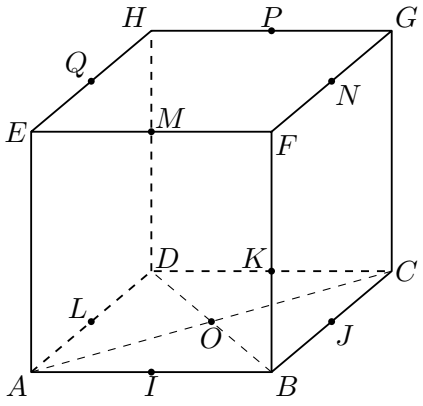
- *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si et seulement si AB**DC** est un parallélogramme.*
- *$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ si et seulement si AB**DC** est un parallélogramme.*



Exemple. ✦ La figure ci-dessous est un cube $ABCDEFGH$ et les points I,J,K,L,M,N,P,Q sont les milieux des arêtes sur lesquelles ils se trouvent.

1. Citer deux vecteurs égaux à :
   a) $\overrightarrow{DC}$ *b*) $\overrightarrow{DH}$ *c*) $\overrightarrow{LK}$ *d*) $\overrightarrow{ON}$ *e*) $\overrightarrow{LM}$

.....



2. Citer cinq vecteurs de même norme.

   .....

3. Citer cinq vecteurs de même direction.

   .....

4. Quelle est la nature du quadrilatère $LMNK$?

   .....

5. Le quadrilatère $EOKH$ est-il un parallélogramme ?

   .....

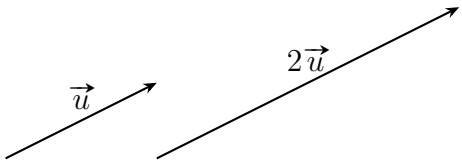
2.2 Opérations sur les vecteurs

Toutes les propriétés vues sur les vecteurs dans le plan s'étendent dans l'espace.

Propriété. ***Multiplication d'un vecteur par un réel***
Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un nombre réel.

- *Si $k > 0$ alors $k\vec{u}$ a la* ***même direction****, le* ***même sens*** *que $\vec{u}$ et de* ***norme*** $k \times \|\vec{u}\|$.
- *Si $k < 0$ alors $k\vec{u}$ a la* ***même direction*** *que $\vec{u}$, de* ***sens opposé*** *à $\vec{u}$ et de* ***norme*** $|k| \times \|\vec{u}\|$.

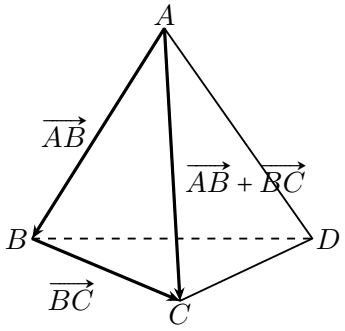
Exemple. ✦ Si $\vec{u}$ est un vecteur alors le vecteur $2\vec{u}$ a la même direction et le même sens que $\vec{u}$ mais a deux fois la norme de $\vec{u}$.



Propriété. ***Somme de deux vecteurs***
Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ s'obtient en représentant ***bout à bout*** *les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.*

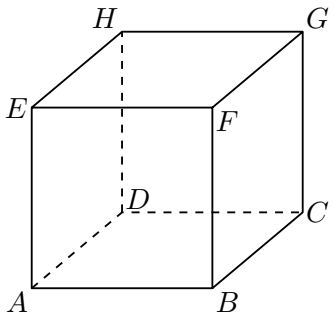
Propriété. ♥ ***Relation de Chasles*** ♥

Pour tous points A, B, C : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.



Exemple. ✦ Placer un point à partir d'une égalité vectorielle.

1. $ABCDEFGH$ est un cube. Placer sur la figure ci-dessous :



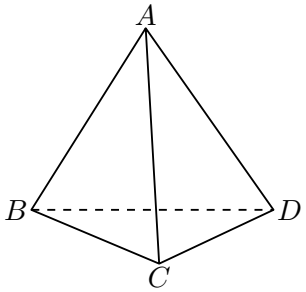
a) Le point I tel que $\overrightarrow{EI} = 2\overrightarrow{EF}$.

b) Le point J tel que $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EG}$.

c) Le point K tel que $\overrightarrow{GK} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{HG}$.

d) Le point L tel que $\overrightarrow{BL} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{FH}$.

2. $ABCD$ est un tétraèdre. Placer sur la figure ci-dessous :



a) Le point E tel que $\overrightarrow{BE} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$.

b) Le point F tel que $\overrightarrow{CF} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$.

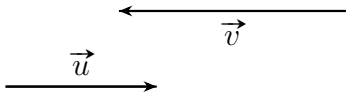
c) Le point G tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD}$.

d) Le point H tel que $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

3 Caractérisation vectorielle d'une droite

3.1 Colinéarité de vecteurs

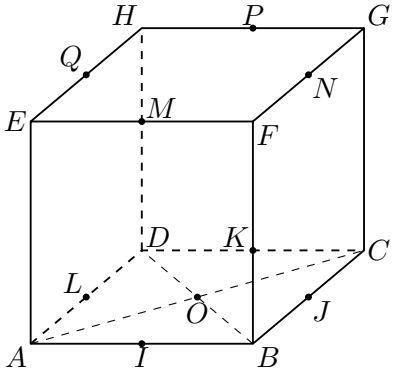
Définition. *Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *s'il existe un réel k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont alors la* ***même direction****.*



Remarque. Le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tous les vecteurs.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer **sans justifier** si les vecteurs sont colinéaires ou non.

1. $\overrightarrow{AL}$ et $\overrightarrow{GF}$: .....
2. $\overrightarrow{LJ}$ et $\overrightarrow{QP}$: .....
3. $\overrightarrow{EK}$ et $\overrightarrow{MC}$: .....
4. $\overrightarrow{QB}$ et $\overrightarrow{NP}$: .....



3.2 Caractérisation vectorielle d'une droite

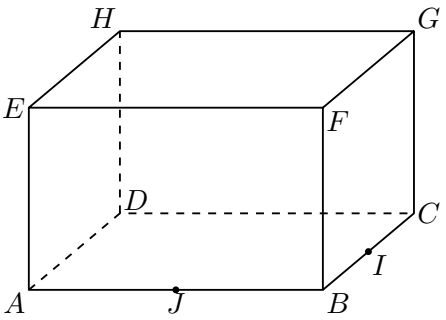
Définition. *On appelle* ***vecteur directeur*** *d'une droite d de l'espace, tout vecteur $\vec{u}$ non nul dont la direction est celle de la droite d. Si A est un point de d et $\vec{u}$ un vecteur directeur de d alors on dit que $(A, \vec{u})$ est un repère de d.*

Propriété. *Soit A et B deux points distincts de l'espace.*
La droite (AB) est l'ensemble des points M de l'espace tels que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont ***colinéaires****, c'est-à-dire qu' il existe un réel k tel que :*

$$\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$$

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un pavé droit. I et J sont les milieux de $[BC]$ et $[AB]$.

1. Citer au moins deux vecteurs directeurs de la droite (EF).
   .....
2. Citer un autre vecteur directeur de la droite $d(I, \overrightarrow{IJ})$.
   .....



3. $d(I, \overrightarrow{BC})$ est la droite : ....
4. $d(D, \overrightarrow{CG})$ est la droite : ....
5. $d(J, \overrightarrow{EG})$ est la droite : ....

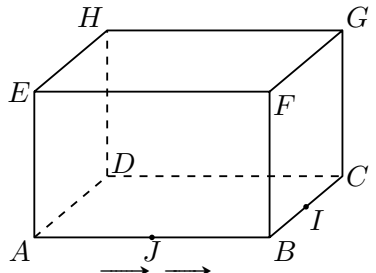
4 Coplanarité

4.1 Caractérisation vectorielle d'un plan

Propriété. *Soit A, B et C trois points distincts, non alignés de l'espace.*
Le plan (ABC) est l'ensemble des points M pour lesquels il existe deux réels x et y tels que :

$$\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$$

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un pavé droit. I et J sont les milieux de $[BC]$ et $[AB]$.



1. Citer trois couples de vecteurs directeurs du plan (ABC).

   .....

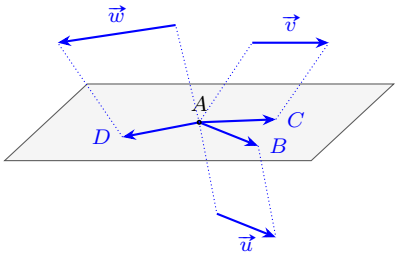
2. Citer un autre couple de vecteurs directeurs du plan $(F, \overrightarrow{ED}, \overrightarrow{JB})$

   .....

3. $(F, \overrightarrow{FG}, \overrightarrow{GH})$ est le plan : ....
4. $(D, \overrightarrow{DA}, \overrightarrow{CG})$ est le plan : ....
5. $(J, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EA})$ est : ....

4.2 Coplanarité de vecteurs et coplanarité de points

Définition. *Des points de l'espace sont* ***coplanaires*** *s'ils appartiennent à un* ***même plan***.
Soit $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. On dit que les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont ***coplanaires*** *si, pour tout point quelconque A de l'espace, les points A, B, C et D tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$ sont dans un* ***même plan***.



Remarque. Sur la figure ci-dessus, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires car lorsqu'on les représente à partir d'une même origine A, ils sont dans un même plan.

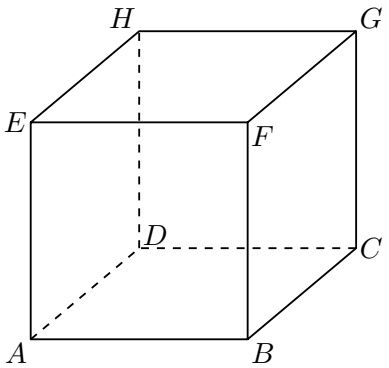
Exemple. ✦ Dans chaque cas, dire si les points, les droites ou les vecteurs sont coplanaires ou non.

1. D, C, G et H
2. $\overrightarrow{GH}, \overrightarrow{BF}$ et $\overrightarrow{DA}$
3. B, H, E et C

.....

4. $\overrightarrow{EH}, \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{DA}$
5. (EF) et (DC)
6. (EH) et (AB)

.....



Remarque. Si deux vecteurs parmi les trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, alors $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont nécessairement coplanaires.

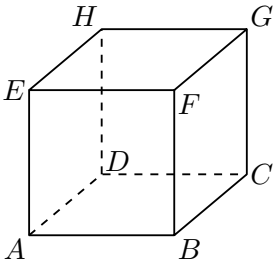
5 Base et repérage dans l'espace

5.1 Bases de l'espace

Définition. *Une* ***base*** *de l'espace est formée par trois vecteurs* ***non coplanaires****.*

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube. Les triplets de vecteurs suivants sont-ils des bases de l'espace ?

1. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$: .....
2. $(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{EA}, \overrightarrow{EB})$: .....
3. $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DF})$: .....

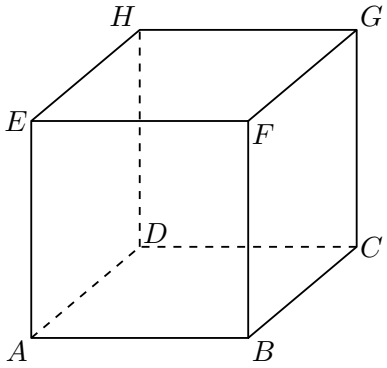


Propriété. *Soit* $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *une base de l'espace. Pour tout vecteur* $\vec{u}$*, il existe un* ***unique*** *triplet de réels* (x, y, z) *tel que :*

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube. Dans chaque cas, décomposer le vecteur dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$

1. $\overrightarrow{AG} =$ .....
2. $\overrightarrow{AC} =$ .....
3. $\overrightarrow{GB} =$ .....



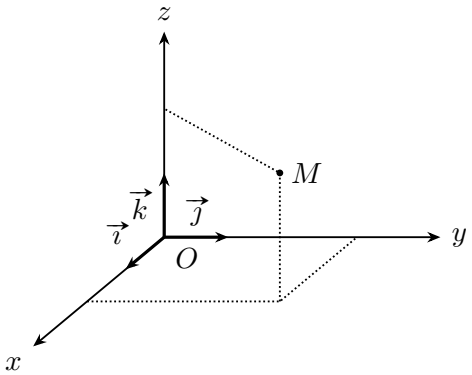
5.2 Repère de l'espace et coordonnées d'un point

Définition. *Un* ***repère*** *de l'espace est un quadruplet composé d'un point* O *(origine du repère) et d'une base* $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *de l'espace. On le note* $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$*.*

Propriété. *Soit* $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *un repère de l'espace. Pour tout point* M *de l'espace, il existe un* ***unique*** *triplet* (x, y, z) *tel que :*

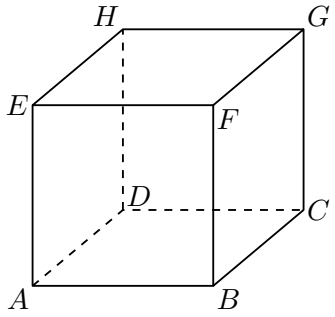
$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Ces trois réels sont les ***coordonnées*** *du point* M *dans le repère* $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$*.*
x *est* ***l'abscisse****,* y ***l'ordonnée*** *et* z *la* ***cote*** *de* M *dans ce repère. On note alors* $M(x; y; z)$*.*

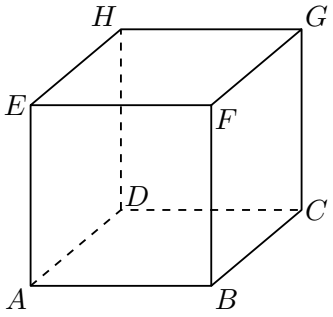


Exemple. ✦ Déterminer les coordonnées d'un point dans un repère.

1. $ABCDEFGH$ est un cube. Donner les coordonnées de chaque sommet du cube dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



2. $ABCDEFGH$ est un cube. Donner les coordonnées de chaque sommet du cube dans le repère $(C, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CH})$.



5.3 Opérations sur les coordonnées des vecteurs

Propriété. *Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\\z'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs dans un repère* $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ *et* λ *un réel.*

- $\vec{u} = \vec{v}$ *si et seulement si* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *ont les mêmes coordonnées.*
- $\vec{u} + \vec{v}$ *a pour coordonnées dans cette base* $\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\\z+z'\end{pmatrix}$
- *Le vecteur* $\lambda\vec{u}$ *a pour coordonnées dans cette base* $\begin{pmatrix}\lambda x\\\lambda y\\\lambda z\end{pmatrix}$

Exemple. ✦ Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}6\\-8\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\2\\-4\end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace dans une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Calculer les coordonnées de $\frac{1}{3}\vec{u}$.
2. Calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$
3. Calculer les coordonnées de $2\vec{u} - \vec{v}$
4. Calculer les coordonnées de $-\vec{u} + \frac{1}{2}\vec{v}$

Propriété. *Soit $A(x_A\ ;y_A\ ;z_A)$ et $B(x_B\ ;y_B\ ;z_B)$ deux points dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. Alors :*

- *$\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_B-x_A \\ y_B-y_A \\ z_B-z_A \end{pmatrix}$*
- *Le milieu I du segment $[AB]$ a pour coordonnées : $\left(\dfrac{x_A+x_B}{2}\ ;\dfrac{y_A+y_B}{2}\ ;\dfrac{z_A+z_B}{2}\right)$*

Exemple. ✦ Soit $A(-1\ ;3\ ;5)$, $B(2\ ;-4\ ;-7)$, $C(5\ ;0\ ;-1)$ et $D(-2\ ;5\ ;6)$ dans un repère $(O;\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{DC}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Calculer les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. Calculer les coordonnées du milieu M' du segment $[CD]$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

6 Alignement et parallélisme

6.1 Colinéarité de deux vecteurs avec les coordonnées

Propriété. *Soit $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ deux vecteurs, avec $\vec{v}\neq\vec{0}$. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont* ***colinéaires*** *si et seulement s'il existe un réel k tel que $\vec{u}=k\vec{v}$. Autrement dit, les coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ sont* ***proportionnelles****.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -6 \\ 9 \\ -15 \end{pmatrix}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 8 \end{pmatrix}$

. . . . . .

. . . . . .

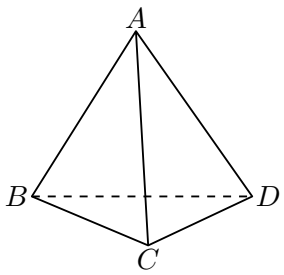
. . . . . .

. . . . . .

6.2 Alignement de points

Propriété. *Soit A, B et C trois points de l'espace. Les points A, B et C sont* ***alignés*** *si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont* ***colinéaires****.*

Exemple. ✦ $ABCD$ est un tétraèdre. I est le milieu de $[BD]$, G est le point tel que $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ et E le point tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.



1. Donner les coordonnées des points I, G et E.

.....

.....

.....

.....

2. Démontrer que les points I, G et E sont alignés.

.....

.....

.....

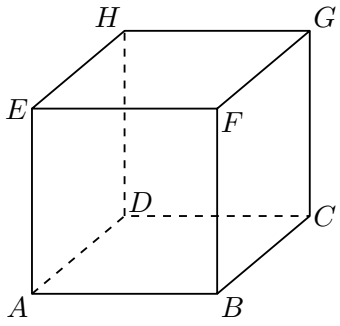
.....

6.3 Parallélisme de droites

Propriété. *Deux droites d et d' sont* ***parallèles*** *si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont* ***colinéaires****.*

Exemple. ✦ $ABCDEFGH$ est un cube. I est le centre de la face $BCGF$, K est le milieu de $[HG]$ et J est le point tel que $\overrightarrow{BJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA}$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.

1. Placer les points I, J et K sur la figure, puis donner leurs coordonnées.



.....

.....

.....

.....

.....

2. Démontrer que les droites (AK) et (IJ) sont parallèles.

.....

.....

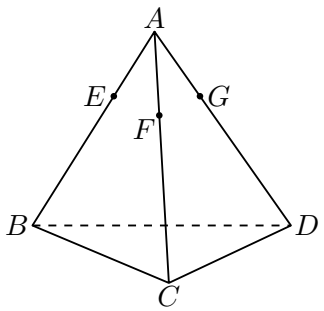
.....

.....

6.4 Parallélisme de plans

Propriété. *Soit P un plan dirigé par un couple de vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$ et P' un plan dirigé par un couple de vecteurs $(\vec{u'}, \vec{v'})$. Si $\vec{u'}$ est colinéaire à $\vec{u}$ et $\vec{v'}$ colinéaire à $\vec{v}$, alors les plans P et P' sont* ***parallèles****.*

Exemple. ✦ $ABCD$ est un tétraèdre. Les points E, F et G sont définis par $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$.



1. Donner les coordonnées des points E, F et G.

.....

.....

.....

.....

2. Démontrer que les plans (EFG) et (BCD) sont parallèles.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7 Coplanarité avec les coordonnées

7.1 Démontrer que trois vecteurs forment (ou non) une base de l'espace

Définition. *Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Dire que le vecteur $\vec{u}$ est une* ***combinaison linéaire*** *des vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$ signifie qu'il existe deux réels x et y tels que $\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$.*

Exemples. Si $\vec{u} = 3\vec{v} + 2\vec{w}$ ($x = 3$, $y = 2$) ou si $\vec{u} = 2\vec{v} - \vec{w}$ ($x = 2$, $y = -1$), alors $\vec{u}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Théorème. *Soit $\vec{u}$,$\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace avec $\vec{v}$ et $\vec{w}$* ***non colinéaires****.*
Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont ***coplanaires*** *si et seulement si il existe deux réels x et y tels que*

$$\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$$

Autrement dit, $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont ***coplanaires*** *si et seulement si l'un peut s'écrire comme* ***combinaison linéaire*** *des deux autres qui sont non colinéaires.*

Corollaire. *Trois vecteurs $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$* ***ne forment pas*** *une base de l'espace si et seulement si l'un peut s'écrire comme* ***combinaison linéaire*** *des deux autres.*

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas si le triplet de vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ forme une base de l'espace.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$; $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\5\\1\end{pmatrix}$

7.2 Coplanarité de points

Propriété. *Quatre points A, B, C et D sont* ***coplanaires*** *si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.*

Remarque. L'origine commune peut être choisie parmi n'importe lequel des quatre points : par exemple, A, B, C et D sont coplanaires si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$ sont coplanaires.

Méthode. On vérifie que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, puis on cherche deux réels x et y tels que $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$.

Exemple. ✦ Soit $A(1\,;0\,;2)$, $B(2\,;1\,;3)$, $C(0\,;2\,;1)$, $D(2\,;4\,;3)$ et $E(1\,;1\,;0)$ dans un repère de l'espace.

1. Les points A, B, C et D sont-ils coplanaires ?

2. Les points A, B, C et E sont-ils coplanaires ?

8 Représentations paramétriques de droites

animation

8.1 Utiliser une représentation paramétrique d'une droite

Théorème. *Soit d une droite passant par un point $A(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et dirigée par un vecteur* ***non nul*** $\vec{u}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$.

Alors, d est l'ensemble des points $M(x\,;y\,;z)$ de l'espace pour lesquels ***il existe*** *un réel t tel que :*

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Un tel système d'équations est appelé une ***représentation paramétrique*** *de la droite d.*

Preuve.

.....

.....

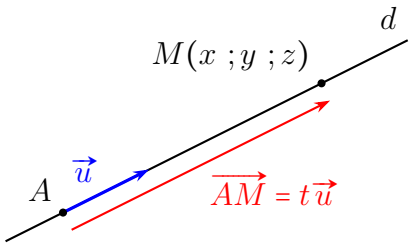
.....

.....

.....

.....

.....



Remarque. Une représentation paramétrique d'une droite est une condition sur les coordonnées d'un point $M(x\,;y\,;z)$ de l'espace pour appartenir à cette droite.

Exemple. ✦ On considère les droites d et d' de représentation paramétrique :

$$d : \begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = -4 + t \\ z = 7 - 4t \end{cases}, \; t \in \mathbb{R} \qquad d' : \begin{cases} x = 2k \\ y = 3 - k \\ z = 4 \end{cases}, \; k \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer un point A appartenant à la droite d et un vecteur directeur de la droite d.

.....

.....

.....

2. Le point $M(3\,;-5\,;11)$ appartient-il à d ?

.....

.....

.....

.....

1. Déterminer un point B appartenant à la droite d' et un vecteur directeur de la droite d'.

.....

.....

.....

2. Le point $N(6\,;2\,;4)$ appartient-il à d' ?

.....

.....

.....

.....

8.2 Déterminer une représentation paramétrique d'une droite

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. Soit $A(-1\,;6\,;-2)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\5\\1\end{pmatrix}$.

2. Soit $A(2\,;0\,;7)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\8\\0\end{pmatrix}$.

8.3 Intersection de deux droites dans l'espace

Exemple. ✦ On considère les droites d et d' d'équations paramétriques :

$$d\begin{cases} x = 9+k \\ y = -1+2k \\ z = -3k \end{cases} \quad \text{et} \quad d'\begin{cases} x = t \\ y = 2-t \\ z = -1+t \end{cases} \qquad k, t \in \mathbb{R}$$

Déterminer l'intersection des droites d et d'.

Étape 1 :

Étape 2 :

Exemple. ✦ On considère les droites d et d' d'équations paramétriques :

$$d\begin{cases} x = 1 + 2k \\ y = -k \\ z = 3 + k \end{cases} \quad \text{et} \quad d'\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = -t \end{cases} \qquad k, t \in \mathbb{R}$$

Déterminer l'intersection des droites d et d'.

Étape 1 :

Étape 2 :